கீழ்கண்ட இரு வழிகளில் ஏதேனும் ஒன்றை வகுப்பாசிரியர் தேர்வு செய்யலாம்.

(i) 10 மாணவர்களில் இருந்து ஒருவரை பத்து வழிகளில் தேர்ந்தெடுக்கலாம் (அல்லது)

(ii) 8 மாணவிகளில் இருந்து ஒருவரை எட்டு வழிகளில் தேர்ந்தெடுக்கலாம்

10 மாணவர்களிலிருந்து ஒருவரை 10 வழிகளிலும், 8 மாணவிகளிலிருந்து ஒருவரை 8 வழிகளிலிருந்தும் தேர்ந்தெடுக்கலாம். விழாவிற்கு ஒருவரை தேர்ந்தெடுக்கும் மொத்த வழிகளின் எண்ணிக்கை $10+8 = 18$ வழிகள்.

இவ்வகை கணக்குகளை, தீர்ப்பதற்கான கொள்கை "கூட்டலின் அடிப்படைக் கொள்கை" எனப்படும்.

கொடுக்கப்பட்ட இரு பணிகளைத் தனித்தனியாக, சார்பற்ற முறையில், முறையே m, n வழிகளில் செய்து முடிக்க முடியுமானால், இரண்டு பணிகளையும் $(m+n)$ வழிகளில் செய்து முடிக்க முடியும். இதுவே கூட்டலின் அடிப்படைக் கொள்கை எனப்படும்.

வரையறை 2.2

கொடுக்கப்பட்ட இரு பணிகளைத் தனித்தனியாக, சார்பற்ற முறையில், முறையே m, n வழிகளில் செய்து முடிக்க முடியுமானால், இரண்டு பணிகளையும் $(m+n)$ வழிகளில் செய்து முடிக்க முடியும். இதுவே கூட்டலின் அடிப்படைக் கொள்கை எனப்படும்.

எடுத்துக்காட்டு 2.14

புத்தக விற்பனை கடையில், 6 வணிகவியல் புத்தகமும், 5 கணக்குப்பதிவியல் புத்தகமும் உள்ளன. புத்தகம் வாங்க விரும்பும் ஒரு மாணவன் புத்தகங்களில் ஏதேனும் ஒன்றை எத்தனை வழிகளில் வாங்கலாம்?

தீர்வு

6 வணிகவியல் புத்தகங்களில் ஒன்றை 6 வழிகளில் வாங்கலாம்.

5 கணக்குப் பதிவியல் புத்தகங்களில் ஒன்றை 5 வழிகளில் வாங்கலாம். கூட்டலின் அடிப்படைக் கொள்கைப்படி இவ்விரு பாடபுத்தகங்களில் ஏதேனும் ஒன்றை $5+6=11$ வழிகளில் வாங்கலாம்.

பயிற்சி 2.2

1. $\frac{1}{6!}+\frac{1}{7!}=\frac{x}{8!}$ எனில் x– ன் மதிப்பைக் காண்க

2. $n = 5$ மற்றும் $r = 2$ எனும்பொழுது $\frac{n!}{r!(n-r)!}$ – ன் மதிப்பைக் காண்க.

3. $(n+2)! = 60[(n-1)!]$, எனில் n – ன் மதிப்பைக் காண்க.

4. 0 முதல் 9 வரை உள்ள இலக்கங்களைப் பயன்படுத்தி 67 என்ற எண்ணில் தொடங்குமாறு எந்த இலக்கமும் ஒரு தடவைக்கு மேல் திரும்ப தோன்றாமல், எத்தனை 5 இலக்க தொலைபேசி எண்களை உருவாக்க முடியும்?

5. 5, 6, 7, 8 மற்றும் 9 என்ற இலக்கங்களைக் கொண்டு. இலக்கங்கள் திரும்ப வராதவாறு, 1000க்கும் குறைவான எத்தனை எண்களை உருவாக்கலாம்?

2.2.4 வரிசை மாற்றங்களின் வரையறை (Permutations)

ஓர் உதாரணத்திற்கு, "ஆப்பிள், திராட்சை, மற்றும் வாழைப்பழங்கள்" ஆகிய கனிகளால் உருவாக்கப்பட்ட "கனித்துண்டுகளின் கலவை" (Fruit salad) எடுத்துக்கொள்வோம். கனித்துண்டுகளின் கலவையில் பழத்துண்டுகள் எந்த வரிசையில் சேர்க்கப்படுகின்றன என்பது முக்கியமல்ல. எந்த வரிசையில் இப்பழத்துண்டுகள் சேர்க்கப்பட்டாலும் நாம் ஒரே மாதிரி சுவையுள்ள கனித்துண்டுகளின் கலவையையே பெறுவோம்.

ஆனால், எண்குறியீடு 395 உள்ள ஒரு எண் பூட்டை (number lock) எடுத்துக் கொள்வோம்.எண்குறியீட்டை மூன்று முறைக்கு மேல் தவறாக முயற்சித்தால்,

02_11th_BM-STAT_Ch-2-TM.indd 33 20-04-2020 05:06:55 PM